

A

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \cos((x^2 + x)^5)$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 4 della funzione

$$f(x) = \log(2 - \cos x)$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = |2x^2 - x^3|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{1 + \cos x}{x + \sin x} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se $|z| = 1$ allora $z = \pm 1$.

A Nome Cognome Matricola

B

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 3 della funzione

$$f(x) = \sqrt{1 + \sin x}$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = (x - 1)|x - 1|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{x^3}{1 + x^8} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se $|z| < 1$ allora $|z^2| > 1$.

B Nome Cognome Matricola

C

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x}$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 4 della funzione

$$f(x) = \cos(\log(1+x))$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = |x^3 - 6x^2 + 9x|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{(\arcsin x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se $|z_1| = |z_2|$ allora $z_1 = z_2$.

C Nome Cognome Matricola

D

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \arcsin \sqrt{1 - x^2}$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 4 della funzione

$$f(x) = \log(1 - \sin^2 x)$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = |x^3 - x^2|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{x}{\sqrt{(1 - x^2)^3}} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se z_1 è un numero immaginario puro allora per ogni $z_2 \in \mathbb{C}$, $z_1 z_2$ è un numero complesso immaginario puro.

D Nome Cognome Matricola

E

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \sin((x^2 - 3x)^4)$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 3 della funzione

$$f(x) = \log(1 + \sin x)$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = |x^3 - 2x^2 + x|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{(\arccos x)^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se $|z|^2 = 1$ allora $z = \pm 1$.

E Nome Cognome Matricola

F

Analisi 1 - Prova in itinere 3

1. Calcolare la derivata prima della seguente funzione

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$$

2. Calcolare lo sviluppo di Maclaurin di ordine 4 della funzione

$$f(x) = \sqrt[3]{2 - \cos x}$$

3. Determinare, se esistono, i punti di non derivabilità della funzione

$$f(x) = (x - 3)|x - 3|$$

4. Calcolare il seguente integrale indefinito "immediato"

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{(1 - x^4)^3}} dx$$

5. Mostrare con un controesempio che la seguente affermazione sui numeri complessi è FALSA:
Se $|z| < 1$ allora $|z^2| > 1$.

F Nome Cognome Matricola

--

--

--

--

--